

## 核酸习题

### (一)名词解释

1. 单核苷酸(mononucleotide)：核苷与磷酸缩合生成的磷酸酯称为单核苷酸。
2. 磷酸二酯键(phosphodiester bonds)：是核酸中核苷酸之间的连键方式，即前一个核苷酸中通过磷酸单酯键结合的磷酸基团再与后一个核苷酸戊糖上的羟基形成的磷酸酯键。
3. 碱基互补规律(complementary base pairing)：在形成双螺旋结构的过程中，由于各种碱基的大小与结构的不同，使得碱基之间的互补配对只能在 G...C (或 C...G) 和 A...T (或 T...A) 之间进行，这种碱基配对的规律就称为碱基配对规律 (互补规律)。
4. 反密码子(anticodon)：在 tRNA 链上有三个特定的碱基，组成一个反密码子，由这些反密码子按碱基配对原则识别 mRNA 链上的密码子。反密码子与密码子的方向相反。
5. 核酸的变性、复性(denaturation、renaturation)：当呈双螺旋结构的 DNA 溶液缓慢加热时，其中的氢键便断开，双链 DNA 便脱解为单链，这叫做核酸的“溶解”或变性。在适宜的温度下，分散开的两条 DNA 链可以完全重新结合成和原来一样的双股螺旋。这个 DNA 螺旋的重组过程称为“复性”。
6. 退火(annealing)：当将双股链呈分散状态的 DNA 溶液缓慢冷却时，它们可以发生不同程度的重新结合而形成双链螺旋结构，这种现象称为“退火”。
7. 增色效应(hyper chromic effect)：当 DNA 从双螺旋结构变为单链的无规则卷曲状态时，它在 260nm 处的吸收便增加，这叫“增色效应”。
8. 减色效应(hypo chromic effect)：DNA 在 260nm 处的光密度比在 DNA 分子中的各个碱基在 260nm 处吸收的光密度的总和要小得多 (约少 35%~40%)，这现象称为“减色效应”。
9. 发夹结构(hairpin structure)：RNA 是单链线形分子，只有局部区域为双链结构。这些结构是由于 RNA 单链分子通过自身回折使得互补的碱基对相遇，形成氢键结合而成的，称为发夹结构。
10. DNA 的溶解温度 ( $T_m$  值)：在加热使 DNA 变性的过程中，引起 DNA 发生变性或“溶解”的温度变化范围只不过几度，这个温度变化范围的中点称为溶解温度 ( $T_m$ )。
11. 环化核苷酸(cyclic nucleotide)：单核苷酸中的磷酸基分别与戊糖的 3'-OH 及 5'-OH 形成酯键，这种磷酸内酯的结构称为环化核苷酸。

### (二) 填空题

1. Watson-Crick; 1953
2. 核苷酸
3. 2'
4. 细胞核；细胞质
5.  $\beta$ ；糖苷；磷酸二酯键
6. 磷
7. 假尿嘧啶
8. 胸腺；尿
9. 反向平行、互补
10. 胸腺嘧啶
11. 3.4nm；10；36°
12. 高
13. 退火
14. mRNA；tRNA
15. 增加；下降；升高；丧失
16. 嘌呤；嘧啶；260
17. 增加；不变
18. 窄
19. 多；5%；DNA；蛋白质
20. 样品的均一度；DNA 的浓度；DNA 片段大小；温度的影响；溶液离子强度
21. 碱基堆积力；氢键；离子键；范德华力
22. 三叶草；倒 L 型；CCA；携带活化了的氨基酸

### 23. 单链；双链

#### (三) 选择题

1. B: ATP 分子中各组分的连接方式为: 腺嘌呤-核糖-三磷酸, 既 A-R-P-P-P。
2. E: tRNA 的功能是以它的反密码子区与 mRNA 的密码子碱基互补配对, 来决定携带氨基酸的特异性。
3. D: 根据 Watson-Crick 模型, 每对碱基间的距离为 0.34nm, 那么 1 $\mu$ m DNA 双螺旋平均含有 1000nm/0.34nm 个核苷酸对数, 即 2941 对。
4. E: 核苷酸是通过 3'5'-磷酸二酯键连成多核苷酸链的。
5. C: 核酸是具有极性的分子, 习惯上以 5'→3'的方向表示核酸片段, pTAGA 互补的片段也要按 5'→3'的方向书写, 即 pTCTA。
6. C: tRNA 含有稀有碱基比例较多的核酸。
7. B: 核酸的变性指核酸双螺旋区的氢键断裂, 变成单链的无规则的线团, 并不涉及共价键的断裂。一系列物化性质也随之发生改变: 粘度降低, 浮力密度升高等, 同时改变二级结构, 有时可以失去部分或全部生物活性。DNA 变性后, 由于双螺旋解体, 碱基堆积已不存在, 藏于螺旋内部的碱基暴露出来, 这样就使得变性后的 DNA 对 260nm 紫外光的吸光率比变性前明显升高(增加), 这种现象称为增色效应。因此判断只有 B 对。
8. D: 因为 G≡C 对比 A=T 对更为稳定, 故 G≡C 含量越高的 DNA 的变性是  $T_m$  值越高, 它们成正比关系。
9. C: 在 pH3.5 的缓冲液中, C 是四种碱基中获得正电荷最多的碱基。
10. D: 真核染色质主要的组蛋白有五种—— $H_1$ 、 $H_2A$ 、 $H_2B$ 、 $H_3$ 、 $H_4$ 。DNA 和组蛋白形成的复合物就叫核小体, 核小体是染色质的最基本结构单位, 成球体状, 每个核小体含有 8 个组蛋白, 各含两个  $H_2A$ 、 $H_2B$ 、 $H_3$ 、 $H_4$  分子, 球状体之间有一定间隔, 被 DNA 链连成串珠状。

#### (四) 是非判断题

1. 错: RNA 也是生命的遗传物质。
2. 错: 脱氧核糖核苷中的糖环 2'位没有羟基。
3. 错: 真核生物的染色体为 DNA 与组蛋白的复合体, 原核生物的染色体为 DNA 与碱性精胺、亚精胺结合。
4. 错: 生物体的不同组织中的 DNA, 其碱基组成相同。
5. 对: 核酸中的修饰成分(也叫稀有成分)大部分是在 tRNA 中发现的。
6. 错: DNA 的  $T_m$  值和 GC 含量有关, GC 含量高则  $T_m$  高。
7. 错: 真核生物 mRNA 的 3'端有一个多聚 A 的结构。
8. 对: (G+C) 含量减少, DNA 的  $T_m$  值减少, (A+T) / (G+C) 比值的增加。
9. 对: 在细胞内, B-DNA 代表 DNA 的基本构象, 但在不同某些情况下, 也会呈现 A 型 Z 型和三股螺旋的局部构象。
10. 对: DNA 复性(退火)一般在低于其  $T_m$  值约 20~25℃的温度下进行的。
11. 对: 生物体内, 负超螺旋 DNA 容易解链, 便于进行复制、转录等反应。
12. 错: mRNA 是细胞内种类最多、但含量很低的 RNA。细胞中含量最丰富的 RNA 是 rRNA。
13. 错: 对于提纯的 DNA 样品, 如果测得  $OD_{260}/OD_{280} < 1.8$ , 则说明样品中有蛋白质。
14. 对: 真核生物成熟 mRNA 的 5'为帽子结构, 即  $m^7G(5')_{PPP}(5')N_m-$ , 因此两 5'端也是 3'-OH。

#### (五) 简答题

1. 答: 核酸完全水解后可得到碱基、戊糖、磷酸三种组分。DNA 和 RNA 的水解产物戊糖、嘧啶碱基不同。
2. 答: (1)  $(2.5 \times 10^7 / 650) \times 0.34 = 1.3 \times 10^4 \text{ nm} = 13 \mu\text{m}$ 。  
(2)  $650 / 0.34 \times 10^3 = 1.9 \times 10^6 \mu\text{m}$ 。

(3)  $(96000/120) \times 3 \times 320 = 76800$ 。

3. 答：(1) 设 DNA 的两条链分别为  $\alpha$  和  $\beta$ ，那么：

$$A_{\alpha} = T_{\beta}, T_{\alpha} = A_{\beta}, G_{\alpha} = C_{\beta}, : C_{\alpha} = G_{\beta},$$

因为， $(A_{\alpha} + G_{\alpha}) / (T_{\alpha} + C_{\alpha}) = (T_{\beta} + C_{\beta}) / (A_{\beta} + G_{\beta}) = 0.7$

所以，互补链中  $(A_{\beta} + G_{\beta}) / (T_{\beta} + C_{\beta}) = 1/0.7 = 1.43$

(2) 在整个 DNA 分子中，因为  $A = T, G = C$ ，

所以， $A + G = T + C, (A + G) / (T + C) = 1$

(3) 假设同 (1)，则

$$A_{\alpha} + T_{\alpha} = T_{\beta} + A_{\beta}, G_{\alpha} + C_{\alpha} = C_{\beta} + G_{\beta},$$

所以， $(A_{\alpha} + T_{\alpha}) / (G_{\alpha} + C_{\alpha}) = (A_{\beta} + T_{\beta}) / (G_{\beta} + C_{\beta}) = 0.7$

(4) 在整个 DNA 分子中

$$(A_{\alpha} + T_{\alpha} + A_{\beta} + T_{\beta}) / (G_{\alpha} + C_{\alpha} + G_{\beta} + C_{\beta}) = 2(A_{\alpha} + T_{\alpha}) / 2(G_{\alpha} + C_{\alpha}) = 0.7$$

4. 答：将 DNA 的稀盐溶液加热到  $70 \sim 100^{\circ}\text{C}$  几分钟后，双螺旋结构即发生破坏，氢键断裂，两条链彼此分开，形成无规则线团状，此过程为 DNA 的热变性，有以下特点：变性温度范围很窄，260nm 处的紫外吸收增加；粘度下降；生物活性丧失；比旋度下降；酸碱滴定曲线改变。 $T_m$  值代表核酸的变性温度（熔解温度、熔点）。在数值上等于 DNA 变性时紫外吸收的增加值达到最大变化值半数时所对应的温度。

5. 答：(1) 阳离子的存在可中和 DNA 中带负电荷的磷酸基团，减弱 DNA 链间的静电作用，促进 DNA 的复性；

(2) 低于  $T_m$  的温度可以促进 DNA 复性；

(3) DNA 链浓度增高可以加快互补链随机碰撞的速度、机会，从而促进 DNA 复性。

6. 答：按 Watson-Crick 模型，DNA 的结构特点有：两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴互绕；碱基位于结构的内侧，而亲水的糖磷酸主链位于螺旋的外侧，通过磷酸二酯键相连，形成核酸的骨架；碱基平面与轴垂直，糖环平面则与轴平行。两条链皆为右手螺旋；双螺旋的直径为 2nm，碱基堆积距离为 0.34nm，两核酸之间的夹角是  $36^{\circ}$ ，每圈螺旋由 10 对碱基组成；碱基按  $A=T, G \equiv C$  互补配对，彼此以氢键相连系。维持 DNA 结构稳定的力量主要是碱基堆积力；双螺旋结构表面有两条螺形凹沟，一大一小。

7. 答：在稳定的 DNA 双螺旋中，碱基堆积力和碱基配对氢键在维系分子立体结构方面起主要作用。

8. 答：tRNA 的二级结构为三叶草结构。其结构特征为：

(1) tRNA 的二级结构由四臂、四环组成。已配对的片断称为臂，未配对的片断称为环。

(2) 叶柄是氨基酸臂。其上含有  $\text{CCA-OH}^3$ ，此结构是接受氨基酸的位置。

(3) 氨基酸臂对面是反密码子环。在它的中部含有三个相邻碱基组成的反密码子，可与 mRNA 上的密码子相互识别。

(4) 左环是二氢尿嘧啶环 (D 环)，它与氨基酰-tRNA 合成酶的结合有关。

(5) 右环是假尿嘧啶环 ( $\Psi\text{C}$  环)，它与核糖体的结合有关。

(6) 在反密码子与假尿嘧啶环之间的是可变环，它的大小决定着 tRNA 分子大小。

9. 答：(1) 用专一性的 RNA 酶与 DNA 酶分别对两者进行水解。

(2) 用碱水解。RNA 能够被水解，而 DNA 不被水解。

(3) 进行颜色反应。二苯胺试剂可以使 DNA 变成蓝色；苔黑酚（地衣酚）试剂能使 RNA 变成绿色。

(4) 用酸水解后，进行单核苷酸的分析（层析法或电泳法），含有 U 的是 RNA，含有 T 的是 DNA。

10. 答：(1)  $32\mu\text{mol/L}$  AMP 的  $A_{260}$  消光度： $A_{260} = 32 \times 10^{-6} \times 15400 = 0.493$

(2)  $47.5\mu\text{mol/L}$  CMP 的  $A_{260}$  消光度： $A_{260} = 47.5 \times 10^{-6} \times 7500 = 0.356$

(3)  $6.0\mu\text{mol/L}$  UMP 的  $A_{260}$  消光度： $A_{260} = 6.0 \times 10^{-6} \times 9900 = 0.0594$

(4)  $48\mu\text{mol/L}$  AMP 和  $32\mu\text{mol/L}$  UMP 混合物的  $A_{260}$  消光度：

$$A_{260} = 48 \times 10^{-6} \times 15400 + 32 \times 10^{-6} \times 9900 = 1.056$$

(5)  $0.325/11700 = 2.78 \times 10^{-5} \text{mol/L}$

(6)  $0.090/9200 = 9.78 \times 10^{-6} \text{mol/L}$

11. 答: (1) 每个体细胞的 DNA 的总长度为:

$$6.4 \times 10^9 \times 0.34 \text{nm} = 2.176 \times 10^9 \text{nm} = 2.176 \text{m}$$

(2) 人体内所有体细胞的 DNA 的总长度为:

$$2.176 \text{m} \times 10^{14} = 2.176 \times 10^{11} \text{km}$$

(3) 这个长度与太阳-地球之间距离 ( $2.2 \times 10^9$  公里) 相比为:

$$2.176 \times 10^{11} / 2.2 \times 10^9 = 99 \text{ 倍}$$

12. 答: 四种核苷酸的解离常数  $\text{pK}'$ :

|     | $\text{pK}_1'$ | $\text{pK}_2'$                   | $\text{pK}_3'$                 | $\text{pK}_4'$                 | pI   |
|-----|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| UMP | 1.0 (磷酸 1-OH)  | 6.4 (磷酸 2-OH)                    | 9.5 ( $\text{N}_3\text{-NH}$ ) |                                | 无    |
| GMP | 0.7 (磷酸 1-OH)  | 2.4 ( $\text{N}_7\text{-NH}^+$ ) | 6.1 (磷酸 2-OH)                  | 9.4 ( $\text{N}_1\text{-NH}$ ) | 1.55 |
| AMP | 0.9 (磷酸 1-OH)  | 3.8 ( $\text{N}_1\text{-NH}^+$ ) | 6.2 (磷酸 2-OH)                  |                                | 2.35 |
| CMP | 0.8 (磷酸 1-OH)  | 4.5 ( $\text{N}_3\text{-NH}^+$ ) | 6.3 (磷酸 2-OH)                  |                                | 2.65 |

四种核苷酸带电荷情况:

|     | pH2.5 | pH3.5 | pH6  | pH8 | pH11.4 |
|-----|-------|-------|------|-----|--------|
| UMP | 负电荷最多 | -1    | -1.5 | -2  | -3     |
| GMP | 负电荷较多 | -0.95 | -1.5 | -2  | -3     |
| AMP | 负电荷较少 | -0.46 | -1.5 | -2  | -2     |
| CMP | 带正电荷  | -0.16 | -1.5 | -2  | -2     |

(1) 电泳分离四种核苷酸时应取 pH3.5 的缓冲液, 在该 pH 值时, 这四种单核苷酸之间所带负电荷差异较大, 它们都向正极移动, 但移动的速度不同, 依次为:

UMP>GMP>AMP>CMP

(2) 应取 pH8.0, 这样可使核苷酸带较多负电荷, 利于吸附于阴离子交换树脂柱。虽然 pH11.4 时核苷酸带有更多的负电荷, 但 pH 过高对树脂不利。

(3) 洗脱液应调到 pH2.5。当不考虑树脂的非极性吸附时洗脱顺序为 CMP>AMP>GMP>UMP (根据 pH2.5 时核苷酸负电荷的多少来决定洗脱速度), 但实际上核苷酸和聚苯乙烯阴离子交换树脂之间存在着非极性吸附, 嘌呤碱基的非极性吸附是嘧啶碱基的 3 倍。静电吸附与非极性吸附共同作用的结果使洗脱顺序为: CMP>AMP>UMP>GMP。

## 辅酶习题

### (一) 英文缩写符号

1.  $\text{NAD}^+$  (nicotinamide adenine dinucleotide) : 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸; 辅酶 I。
2.  $\text{FAD}$  (flavin adenine dinucleotide) : 黄素腺嘌呤二核苷酸。
3.  $\text{THFA}$  (tetrahydrofolic acid) : 四氢叶酸。
4.  $\text{NADP}^+$  (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) : 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸; 辅酶 II。
5.  $\text{FMN}$  (flavin mononucleotide) : 黄素单核苷酸。
6.  $\text{CoA}$  (coenzyme A) : 辅酶 A。
7.  $\text{PLP}$  (pyridoxal phosphate) : 磷酸吡哆醛。

### (二) 填空题

1. 磷酸吡哆醛;  $\text{V}_{\text{B}_6}$ ; 磷酸吡哆醛; 磷酸吡哆胺; 磷酸吡哆醇; 磷酸吡哆醛; 转氨酶; 脱羧酶; 消旋酶
2. 还原性产物;  $\text{DHFA}$ ;  $\text{THFA}$ ; 一碳单位
3. 微量; 辅酶
4. 溶解; 水溶性维生素; 脂溶性维生素

### (三) 选择题

1. B:  $\text{CoQ}$  不属于维生素,  $\text{CoA}$  是维生素  $\text{B}_3$  的衍生物,  $\text{PLP}$  是维生素  $\text{B}_6$  的衍生物,  $\text{FH}_2$  是维生素  $\text{B}_{12}$  的衍生物,  $\text{FMN}$  是维生素  $\text{B}_2$  的衍生物。
2. C: 很多辅酶不包含维生素组分, 如  $\text{CoQ}$  等; 有些维生素不可以作为辅酶或辅酶的组分, 如维生素 E 等; 所有的 B 族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分, 但并不是只有 B 族维生素可以作为辅酶或辅酶的组分, 如维生素 K 也可以作为  $\gamma$ -羧化酶的辅酶。
3. B:  $\text{FMN}$  是黄素单核苷酸, 不含腺苷酸组分。

### (四) 是非判断题

1. 对: 所有 B 族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分参与代谢。

### (五) 问答题及计算题

1. 答: (A) — (3) — (V);  
(B) — (4) — (III), (IV);  
(C) — (7) — (VIII);  
(D) — (1) — (IX);  
(E) — (2) — (I), (II);  
(F) — (5) — (VI), (VII);  
(G) — (6)。